

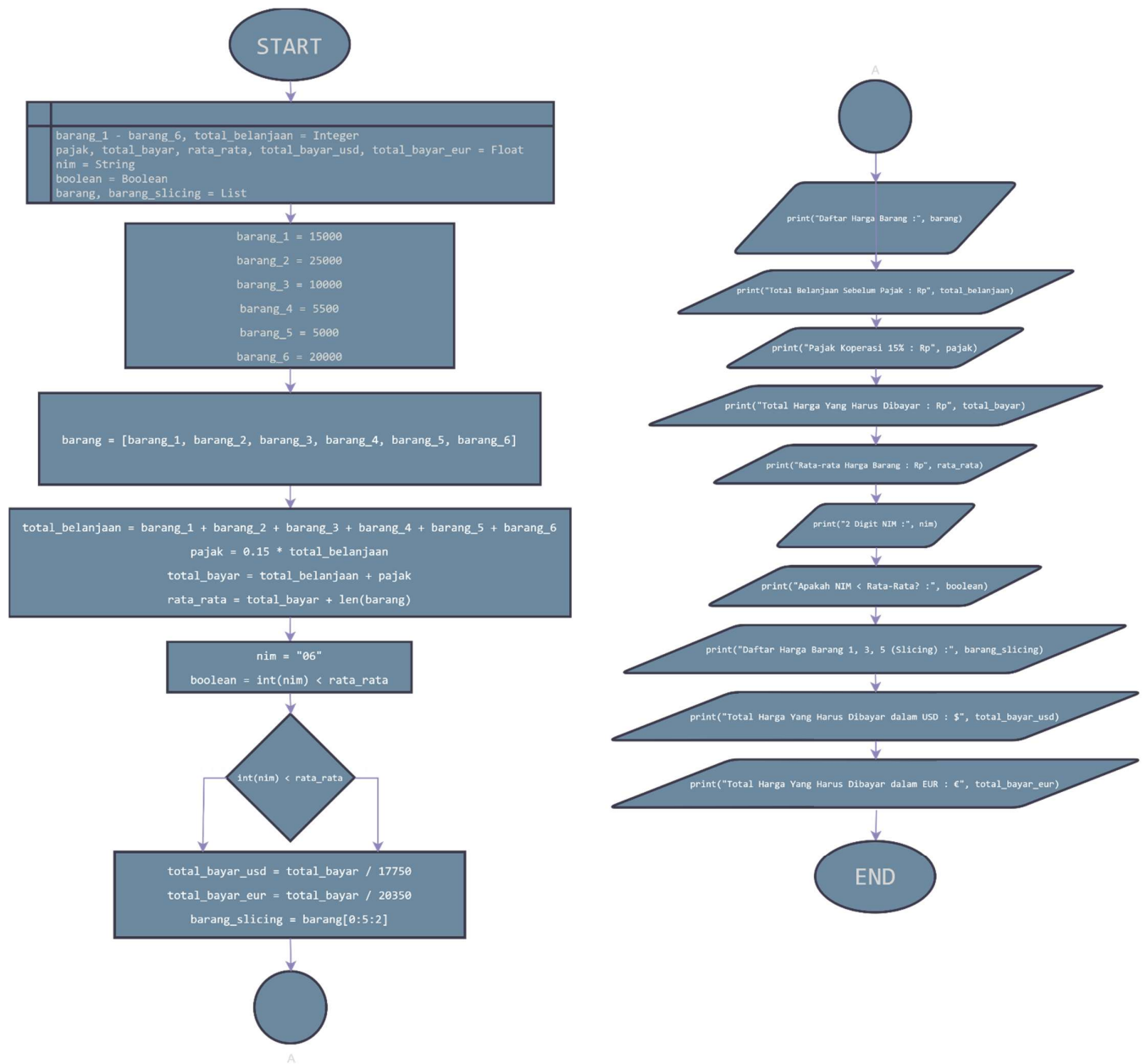
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 2
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Chika Pramulistia Putri (2609106006)
Kelas (A1 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart

a) Penjelasan *Flowchart*

Flowchart tersebut menampilkan langkah-langkah untuk program menghitung total harga barang beserta pajaknya dan menghitung rata-rata dengan total pembayaran dibagi banyak barang. Program ini dimulai dengan proses *Main*, setelah itu menginput beberapa variabel ke dalam proses *Declare* dengan tipe data beragam. Pertama, tipe data *integer*, seperti variabel barang_1 hingga barang_6 dan total_belanjaan. Kedua, tipe data *float*, seperti variabel pajak, total_bayar, rata_rata, total_bayar_usd dan total_bayar_eur. Ketiga, tipe data *string*, seperti variabel nim. Keempat, tipe data *boolean*, seperti variabel boolean. Terakhir, tipe data *list*, seperti variabel barang dan barang_slicing.

Selanjutnya, di dalam *Process*, variabel barang_1 hingga barang_6 akan diberikan harga untuk masing-masing variabel. Nilai yang ada di dalamnya yaitu, barang_1 = 15000, barang_2 = 25000, barang_3 = 10000, barang_4 = 5500, barang_5 = 5000, dan barang_6 = 20000. Variabel ini akan dimasukkan ke dalam list dengan variabel barang. Dengan ini, variabel barang_1 hingga barang_6 dapat tersusun rapi dan teratur. Variabel total_belanjaan akan memproses perhitungan harga total seluruh barang yang dibeli dengan rumus $\text{total_belanjaan} = \text{barang_1} + \text{barang_2} + \text{barang_3} + \text{barang_4} + \text{barang_5} + \text{barang_6}$. Variabel pajak akan dihitung dari hasil rumus $\text{pajak} = 0.15 * \text{total_belanjaan}$. Selanjutnya, total_bayar akan menghitung berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk membayar semua barang. Rumus yang digunakan $\text{total_bayar} = \text{total_belanjaan} + \text{pajak}$. Rata-rata harga akan dihitung melalui variabel rata-rata menggunakan cara membagi total_bayar dengan banyaknya barang.

Selanjutnya, variabel nim akan diisi dengan tipe data *string*, yaitu 2 angka terakhir nim. Jadi, karena nim saya akhirnya 06, maka saya input dengan tipe data string. Variabel boolean akan menentukan apakah $\text{nim} < \text{rata_rata}$. Jika nim kurang dari variabel rata_rata, maka hasil akan menunjukkan "True". Sebaliknya, hasil akan menunjukkan "False".

Variabel `total_bayar` akan di konversikan ke dalam bentuk mata uang asing. Mata uang asing yang dipakai adalah USD (\$) dan EUR(€). Cara mengonversikannya adalah membagi variabel `total_bayar` dengan hasil konversi rupiah ke mata uang asing tersebut. Hasil perhitungan mata uang USD akan disimpan di variabel `total_bayar_usd` dan hasil perhitungan mata uang EUR akan disimpan di variabel `total_bayar_eur`. Selanjutnya, harga barang akan dibagi datanya. Harga yang ingin dimunculkan hanya data dari 1, 3, dan 5. Variabel `barang_slicing` akan memproses index yang akan dimunculkan menggunakan rumus `barang_slicing = barang[0:5:2]`.

Setelah proses tersebut, maka hasil yang telah di hitung akan dikeluarkan menggunakan *Output*. *Output* akan menampilkan hasil dari segala proses perhitungan sebelumnya. Maka dari itu, segala proses selesai dengan *End*.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk menunjukkan hasil perhitungan dari beberapa barang yang dibeli di koperasi. Dimulai dari menghitung total belanja, menghitung total bayar beserta pajaknya, rata-rata harga dari perhitungan tersebut, menentukan apakah nim kurang dari rata-rata yang sudah dihitung, dan mengonversi total bayar ke bentuk mata uang asing.

a) Alur Kerja Program

Alur kerja program dimulai dengan mendeklarasikan harga untuk setiap variabel `barang_1` hingga `barang_6`, contoh: `barang_1 = 15000`. Selanjutnya, setiap variabel `barang_1` hingga `barang_6` itu akan dimasukkan ke dalam list yang memiliki nama variabel `barang`. Selanjutnya, `total_belanjaan` akan menghitung penjumlahan dari semua variabel `barang_1` hingga `barang_6`. Variabel pajak akan menghitung perkalian dari 15% dengan `total_belanjaan` dengan rumus $\text{pajak} = 0.15 * \text{total_belanjaan}$. Setelahnya, pajak dan `total_belanjaan` akan dihitung di variabel `total_bayar` dengan rumus $\text{total_bayar} = \text{total_belanjaan} + \text{pajak}$. Variabel `rata_rata` akan menghitung hasil pembagian dari `total_bayar` dengan `len(barang)`. `len(barang)` memiliki arti bahwa semua yang ada di list akan di hitung.

Kemudian, variabel boolean akan menentukan apakah nim yang di deklarasikan itu kurang dari rata-rata atau tidak. Jika kurang dari, maka hasilnya akan True. Namun, jika sebaliknya, maka hasilnya akan False. Setelahnya, variabel `total_bayar` akan dikonversikan menjadi 2 mata uang asing yang berbeda. Untuk program ini, mata uang asing yang dipilih ada USD dan EUR. Perhitungan dilakukan dengan cara membagi `total_bayar` dan hasil konversi rupiah ke mata asing tersebut. Hasil perhitungan mata uang USD akan disimpan di variabel `total_bayar_usd` dan hasil perhitungan mata uang EUR akan disimpan di variabel `total_bayar_eur`. Selanjutnya, harga barang akan dibagi datanya. Harga yang ingin dimunculkan hanya data dari 1, 3, dan 5. Variabel `barang_slicing` akan memproses index yang akan dimunculkan menggunakan rumus `barang_slicing = barang[0:5:2]`. Rumus ini berguna agar hanya indeks harga dari barang 1, 3, dan 5 yang muncul. Hasilnya akan dikeluarkan menggunakan perintah `print()`. *Output* yang akan dikeluarkan ada berbagai macam hasil perhitungan yang sudah dilakukan. Maka dari itu, program ini dinyatakan selesai.

3. Source Code

A. Fitur menghitung total belanjaan, pajak, dan total pembayaran

Fitur ini digunakan untuk menghitung berapa total belanjaan, pajak, dan juga total pembayaran.

Source Code:

```
total_belanjaan = barang_1 + barang_2 + barang_3 + barang_4 +  
barang_5 + barang_6  
pajak = 0.15 * total_belanjaan  
total_bayar = total_belanjaan + pajak
```

B. Fitur menghitung rata-rata

Fitur ini digunakan untuk menghitung rata-rata. Arti dari `len(barang)` merupakan semua yang ada di list tersebut akan dihitung semua.

Source Code:

```
rata_rata = total_bayar / len(barang)
```

C. Fitur mengetahui boolean

Fitur ini digunakan untuk mengetahui apakah nim kurang dari rata-rata.

Source Code:

```
nim = "06"  
boolean = int(nim) < rata_rata
```

D. Fitur menghitung total bayar ke uang mata asing

Fitur ini mengonversi total_bayar menjadi mata uang asing yang telah ditentukan dengan cara membagikan dengan hasil konversi rupiah ke mata asing tersebut.

Source Code:

```
total_bayar_usd = total_bayar / 17750  
total_bayar_eur = total_bayar / 20350
```

E. Fitur list slicing

Fitur ini memotong beberapa data yang ada di list dan hanya menampilkan yang diminta. Contohnya hanya menampilkan indeks 1, 3, dan 5.

Source Code:

```
barang_slicing = barang[0:5:2]
```

4. Hasil Output

```
print("Daftar Harga Barang          :", barang)
print("Total Belanjaan Sebelum Pajak : Rp", total_belanjaan)
print("Pajak Koperasi 15%           : Rp", pajak)
print("Total Harga Yang Harus Dibayar : Rp", total_bayar)
print("Rata-rata Harga Barang         : Rp", rata_rata)
print("2 Digit NIM                    :", nim)
print("Apakah NIM < Rata-Rata?        :", boolean)
print("Daftar Harga Barang 1, 3, 5 (Slicing) :", barang_slicing)
print("Total Harga Yang Harus Dibayar dalam USD : $", total_bayar_usd)
print("Total Harga Yang Harus Dibayar dalam EUR : €", total_bayar_eur)
```

Gambar 4.1 Kode Output untuk Program

```
PS C:\Users\honey\OneDrive\pratikum-APD-2026> & C:\Users\honey\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe C:\Users\honey\OneDrive\pratikum-APD-2026\posttests\posttest-apd-2\006-CHIKA PRAMULISTIA PUTRI-PT-2.py"
Daftar Harga Barang          : [15000, 25000, 10000, 5500, 5000, 20000]
Total Belanjaan Sebelum Pajak : Rp 80500
Pajak Koperasi 15%           : Rp 12075.0
Total Harga Yang Harus Dibayar : Rp 92575.0
Rata-rata Harga Barang         : Rp 15429.166666666666
2 Digit NIM                    : 06
Apakah NIM < Rata-Rata?        : True
Daftar Harga Barang 1, 3, 5 (Slicing) : [15000, 10000, 5000]
Total Harga Yang Harus Dibayar dalam USD : $ 5.215492957746479
Total Harga Yang Harus Dibayar dalam EUR : € 4.549140049140049
PS C:\Users\honey\OneDrive\pratikum-APD-2026>
```

Gambar 4.2 Hasil Output Program

5. Langkah-Langkah Git

5.1 Git Add

```
PS C:\Users\honey\OneDrive\pratikum-APD-2026\posttests\posttest-apd-2> git add .  
PS C:\Users\honey\OneDrive\pratikum-APD-2026\posttests\posttest-apd-2>
```

Gambar 5.1 Git Add

Git Add berfungsi untuk menambahkan file baru atau yang telah diubah ke dalam daftar tunggu (*staging area*) di Git. Tujuannya adalah untuk memilih dan menentukan perubahan apa saja yang sudah siap untuk disimpan ke dalam riwayat repositori (*commit*) berikutnya. Perintah *git add* . memiliki arti mempersiapkan semua perubahan yang ada untuk dimasukkan ke riwayat repositori.

5.2 Git Commit

```
PS C:\Users\honey\OneDrive\pratikum-APD-2026\posttests\posttest-apd-2> git commit -m "Tugas Posttest2"
```

Gambar 5.2 Git Commit

Git Commit berfungsi untuk menyimpan semua perubahan kode yang sebelumnya sudah disiapkan secara permanen ke dalam riwayat Git. Tujuan utamanya yaitu untuk menciptakan sistem keamanan dan mesin waktu untuk kode yang dimiliki. Perintah *git commit -m "Tugas Posttest2"* bermaksud bahwa kode yang telah dikerjakan akan disimpan permanen ke dalam riwayat Git dengan memberikan catatan bahwa ini progres untuk "Tugas Posttest2".

5.3 Git Push

```
PS C:\Users\honey\OneDrive\pratikum-APD-2026\posttests\posttest-apd-2> git push  
Enumerating objects: 12, done.  
Counting objects: 100% (12/12), done.  
Delta compression using up to 8 threads  
Compressing objects: 100% (7/7), done.  
Writing objects: 100% (8/8), 4.22 KiB | 863.00 KiB/s, done.  
Total 8 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)  
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.  
To https://github.com/Chichi-pickle/pratikum-APD-2026.git  
65702c4..0c2c81c main -> main
```

Gambar 5.3 Git Push

Git Push berfungsi untuk mengunggah atau mengirimkan *commit* dari repositori lokal di komputer ke repositori jarak jauh (remote) seperti GitHub. Tujuannya yaitu untuk memastikan kode proyek tersimpan dengan aman di server online dan dapat diakses orang lain.